

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

글쓰기 훈련 로봇

2026. 09 . 01 .

과 정 명	로봇초급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	이효준

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I . 탐구(연구)의 필요성 및 목적.....	1
1. 탐구(연구)의 필요성.....	1
2. 연구 목적.....	1
II . 이론적 배경.....	1
1. 선행 연구.....	1
III . 탐구(연구) 방법 및 과정(절차).....	2
1. 연구 방법.....	2
2. 연구 절차.....	2
IV . 연구 결과.....	5
V . 결론 및 제언.....	5
1. 결론.....	5
2. 제언.....	5
※참고문헌.....	6

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

나는 글쓰기 숙제를 할 때, 글씨를 쓰는 속도가 느려서 힘들었던 적이 있다. 글씨를 쓰기가 어려운 이유에는 손가락의 힘이 부족하거나 연필을 잡는 자세가 바르지 않은 경우, 글자의 크기와 간격을 맞추기 어려운 경우 등이 있다. 나는 이런 어려움을 경험하면서 몸이 불편한 사람들은 글씨를 쓸 때 더 힘들 수도 있겠다는 생각이 들었다. 그래서 글씨 쓰기가 어려운 사람을 도와주면서 글씨 쓰는 방법을 연습할 수 있는 로봇의 필요성을 느꼈다.

2. 연구 목적

손가락의 근력이 약한 사람이나 손이 불편한 장애인들이 글씨 쓰기 훈련을 하는 로봇을 만드는 것을 목표로 한다. 손의 움직임에 따라 글자를 쓸 수 있게 만든다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 어린이와 함께 글씨를 배우는 로봇. CoWriter

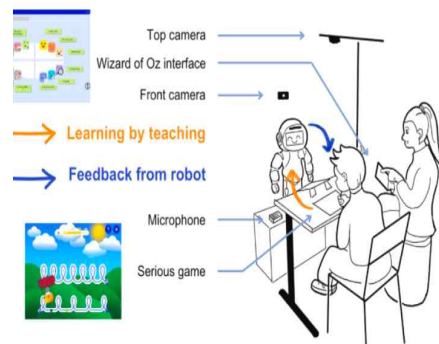
: 어린이가 글씨를 써서 로봇에게 글씨를 가르쳐 주는 방식의 로봇인데, 이 과정에서 어린이도 같이 글씨를 연습하게 되는 원리이다. 아이들은 글씨 쓰기에 흥미를 보였으면 글씨의 질이 향상되고 재미있게 느끼는 모습이 영상에서 보였다. (그림1). 4-8주간 매일 25-30분의 로봇가이드 3D 훈련을 하였다. ASD 또는 ADHD를 가진 글쓰기가 느린 어린이들은 읽을 수 있는 글씨체로 글씨 쓰는 속도를 높이는 결과를 얻었다.

나. 글쓰기 재활 로봇. R2C3

: 글씨 쓰기에 어려움이 있는 아이들이 로봇과 게임처럼 글쓰기를 연습하는 방식이다. 연구 결과 73.3%가 글씨 평가 점수에서 향상된 점수를 받는 결과를 보였다. 글씨 쓰기 훈련뿐만 아니라 아이들이 재미있게 웃으며 훈련하는 모습을 보였다. 손 글씨 쓰기 같은 배움에 어려움이 있는 NDDs의 질병을 가진 어린이들이 글씨 쓰기 실력 향상과 자존감이 높아지는 결과를 얻었다.



(그림1) CoWriter



(그림2) R2C3

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 사용자가 자이로센서를 기울면 사용자가 설정한 단계의 속도로 원하는 방향으로 이동하였다. 여기서 자이로센서란 로봇의 회전 움직임 감지하는 센서이다. 롤, 피치, 요을 측정한다.

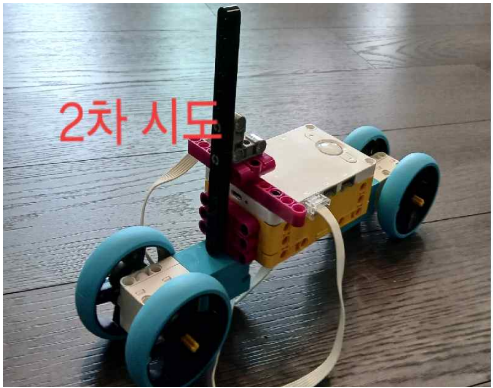
나. 허브에 있는 화살표 버튼으로 난이도를 설정한다. 난이도를 설정한 다음 힘센서를 눌러 시작한다. 연필이 움직이면 기운다는 점을 이용한다. 앞쪽, 뒤쪽, 오른쪽, 왼쪽으로 손을 기울면, 연필을 가지고 있는 자동차가 그 방향으로 움직여 종이에 흔적을 남긴다. 방향키를 다시 누르면 자동차가 멈추고 난이도 조절이 가능하다. 사용자는 난이도를 선택하여 글씨 쓰기 연습이 가능하다.

2. 연구 절차

가. 하드웨어. 자동차 제작 (4차 시도) (그림 3)

하드웨어를 만들고 수정하여 쓰기 훈련에 적합한 하드웨어를 만든다. 그 다음, 쓰기 훈련에 적합한 소프트웨어를 만들어 테스트를 한다. 마지막으로, 실제 종이에 글씨를 쓴다.

- 1) 1차 시도 : 본체가 너무 무거웠고 엇갈린 바퀴의 위치 때문에 균형을 잡지 못하였다.
- 2) 2차 시도 : 본체의 안정감은 찾았으나, 바퀴의 위치 때문에 오른쪽과 왼쪽으로 회전하지 못하였다.
- 3) 3차 시도 : 허브가 고정되면서 허브가 기울지 못하였다. 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 기울지 못했다.
- 4) 4차 시도 : 본체를 공중 위로 이동시켜, 기울이는 문제를 해결하였다

	
1차 시도	2차 시도
	
3차 시도	4차 시도

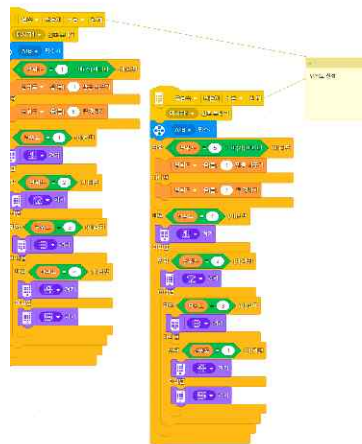
(그림 3) 자동차 제작 4차 시도

나. 소프트웨어 (코딩)

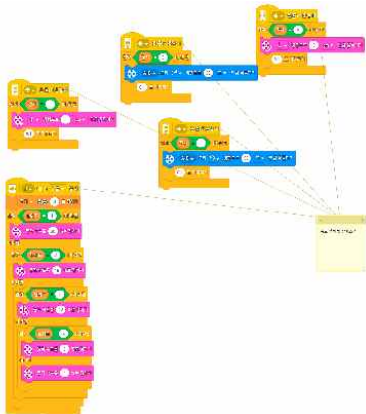
- 1) 파라미터 및 기본 설정 : 파라미터는 모터의 회전과 동작속도, 동작모터를 알려 주는 기본설정이다. 변수 '정지'가 1이면 멈추라는 뜻이고, 0이면 이동하라는 뜻이다.
- 2) 난이도 설정 : 허브의 오른쪽 버튼은 난이도가 낮아짐을, 왼쪽버튼은 난이도가 높아짐을 의미한다. 난이도 설정 시스템을 만든 이유는 훈련 로봇으로 얼마큼 훈련하고 싶은지 알아야 하기 때문이다. 사용자가 훈련하고 싶은 난이도에 따라 1단계에서 5단계로 선택할 수 있다. 1단계는 손의 힘이 약해도 쉽고 빠르게 글씨가 써진다. 반면, 5단계는 느리게 움직이는 어려운 훈련이다.
- 3) 속도 설정 방향 조절 : 움직이는 플랫폼이 허브가 기우는 방향에 따라 움직인다.
- 4) 정지 설정 : 화살표를 누르면 메시지1을 보낸다. 신호를 보내면 정지가 1로 정해진다.



1) 파라미터 기본 설정



2) 난이도 설정



3) 속도 설정 방향 조절



4) 정지 설정

IV. 연구 결과

: 이번 연구에서는 손을 기울이는 방향과 연필이 움직이는 방향이 서로 반대가 될 수 있고, 회전할 때도 펜과 손의 움직이는 방향이 다르다는 점을 적극 활용하였다. 펜을 부착한 자동차를 만들고 직접 코딩하여, 글씨를 쓰는 사람의 손의 움직임을 도와주는 글쓰기 보조 로봇을 완성하였다. 자이로센서를 활용해 약력이 낮은 사람들도 글씨를 더 잘 쓸 수 있게 단계별 훈련 시켜주는 로봇을 만들어 직접 글씨를 써 볼 수 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

: 로봇은 사람을 대신해서 글씨를 쓰는 것 뿐만 아니라, 사람이 스스로 힘을 사용하여 글씨를 잘 쓸 수 있게 도와주는 훈련의 도구가 될 수 있다. 이 로봇을 이용한다면, 누구나 글씨 쓰기를 정확하게 연습할 수 있다. 로봇의 장점은 기존에 많이 있는 ‘대신 써주는 로봇’이 아니라 ‘스스로 쓰도록 도와주는 로봇’이라는 점이다.

2. 제언

: 스파이크 프라임의 한정된 자원 안에서 만든 로봇이어서 아쉽다. 더 정밀한 자이로센서를 쓰고, 더욱 많은 움직임으로 이 로봇을 개선하면 좋겠다. 더 많은 공부를 해서 이 로봇이 세계 모든 언어를 훈련시키는 글쓰기 훈련로봇으로 만들고 싶다.

※참고문헌

1) https://youtu.be/E_iozVysl5g?si=dUkIRGx1Gaq3m90u

2) <https://www.sciencedirect.com/science/article>

Computers in Human Behavior Reports. Volume 20, December 2025, 100799. Robot-assisted handwriting training: An intervention for children with neurodevelopmental disorders